

Rapport – TP : Installation et configuration de pfSense avec Snort

Préparé par : AMEZIAN Aziz

Module : Cybersécurité

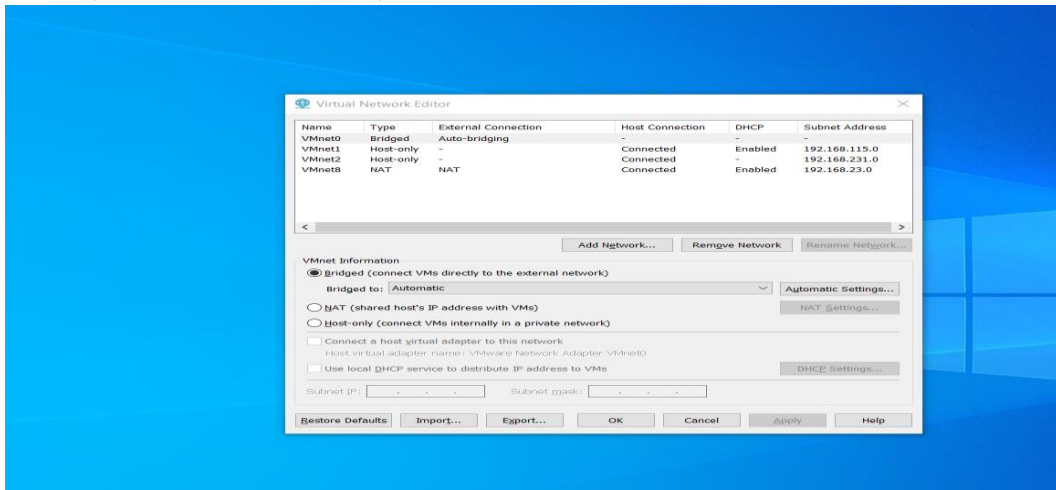
Encadrant : Mme Chaimae KISSI

1. Objectif du TP

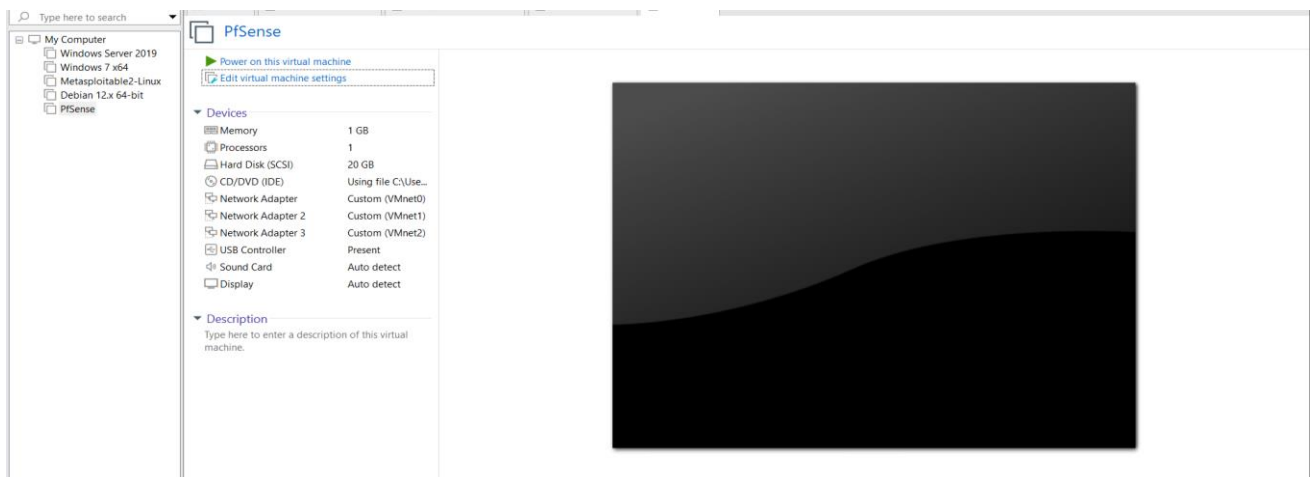
Ce TP a pour but d'installer et de configurer une machine pfSense dans un environnement virtuel VMware avec trois zones réseau : LAN, WAN et DMZ. Ensuite, il s'agit de restreindre le trafic via des règles (HTTP uniquement) et d'ajouter une solution de détection d'intrusion (Snort).

3. Installation de pfSense

- Téléchargement de l'ISO depuis pfsense.org
- Création d'une VM sous VMware avec 3 interfaces réseau :
 - WAN (Vmnet0 - Bridged)
 - LAN (Vmnet1 - Host-only)
 - DMZ (Vmnet2 - Host-only)

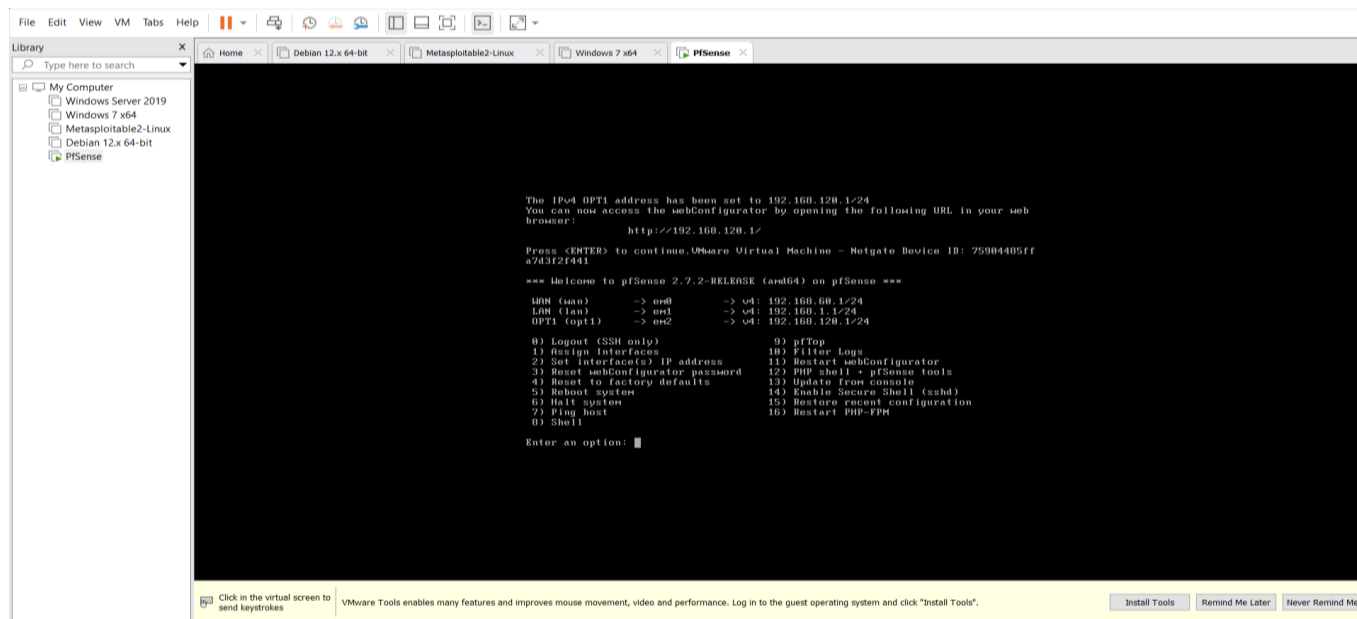


- Attribution des interfaces (WAN, LAN, OPT1→DMZ)
- Configuration des adresses IP :
 - WAN : 192.168.60.1
 - LAN : 192.168.1.1
 - DMZ : 192.168.120.1

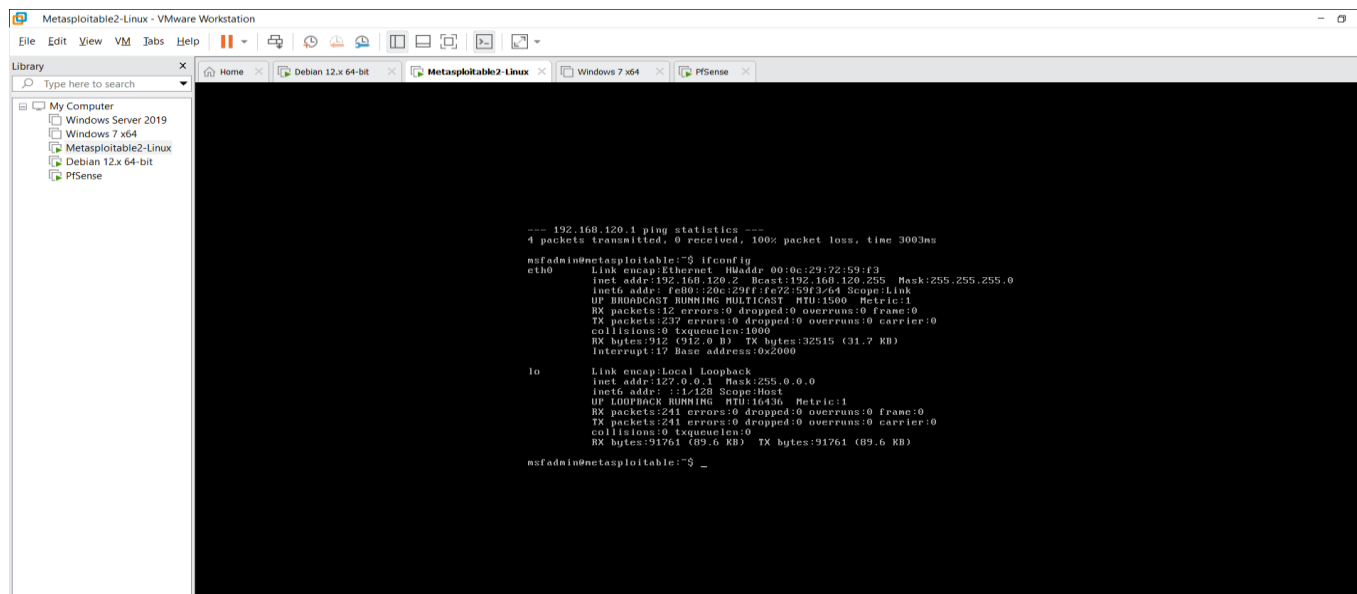


4. Configuration réseau des VMs

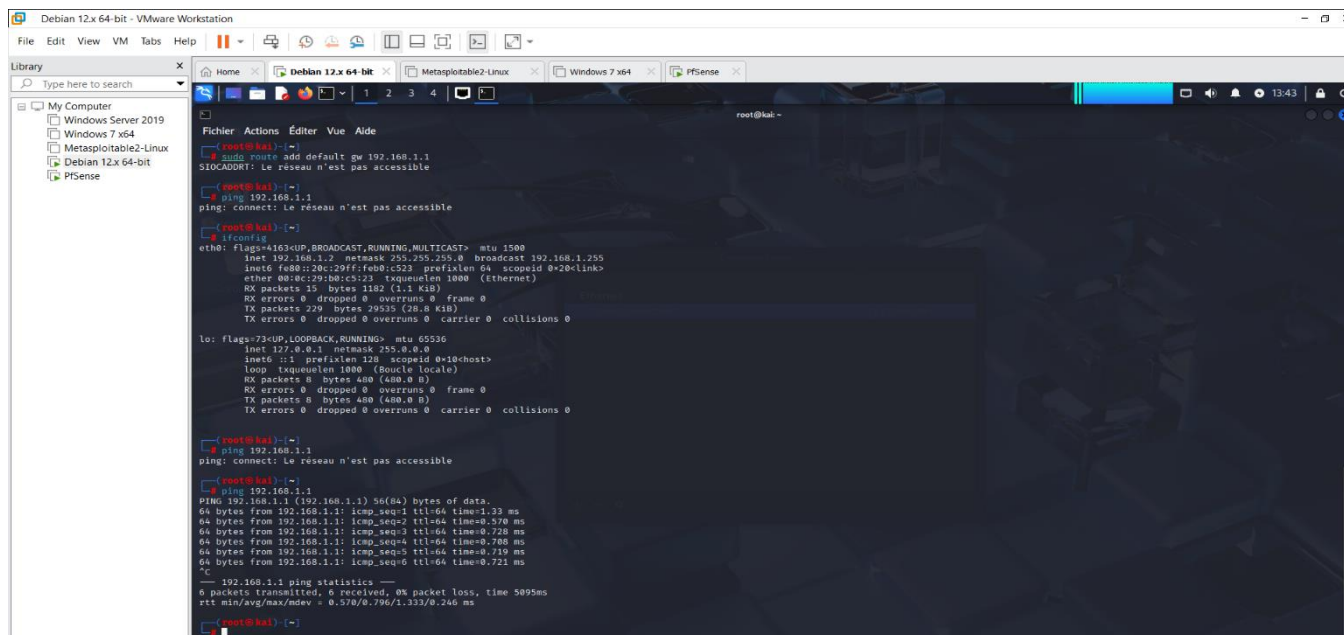
PfSense



Metasploitable2



Kali Linux et test de connectivité



```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe00:c523 prefixlen 64 scopeid 0<2<link>
    ether 00:0c:29:b0:c5:23 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 15 bytes 1182 (1.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 229 bytes 29535 (28.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Boucle Locale)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

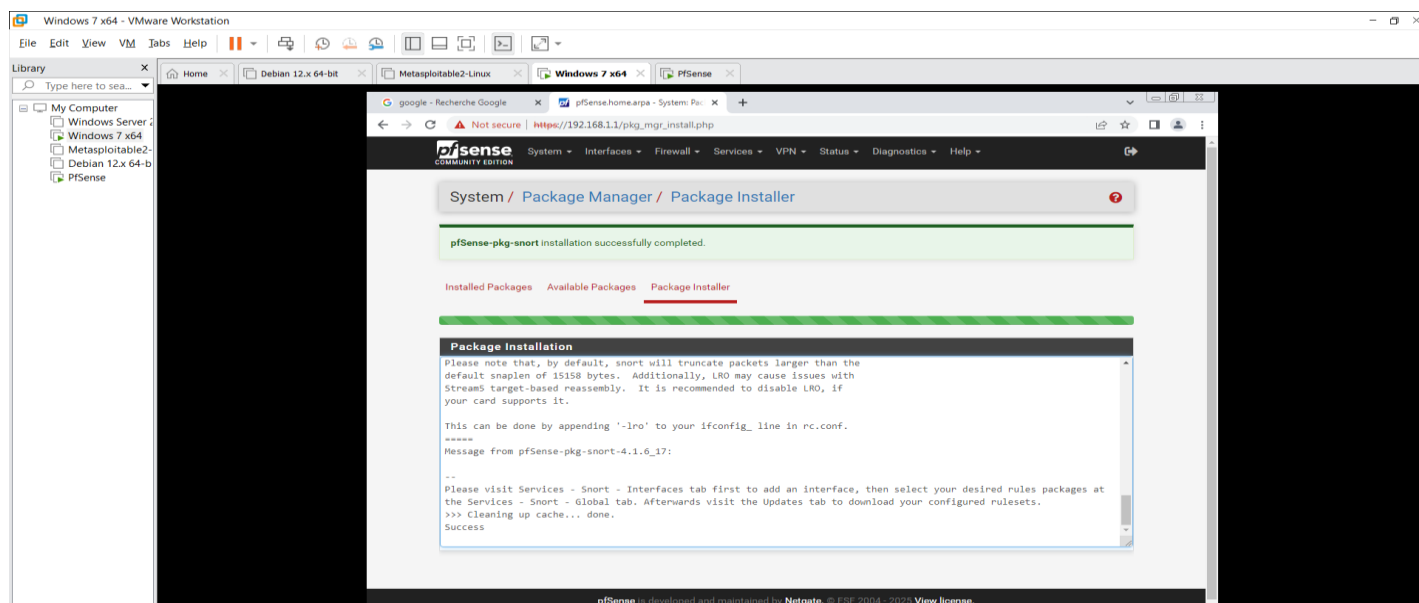
root@kali:~# route add default gw 192.168.1.1
SIOCADDRT: Le réseau n'est pas accessible

root@kali:~# ping 192.168.1.1
ping: connect: Le réseau n'est pas accessible

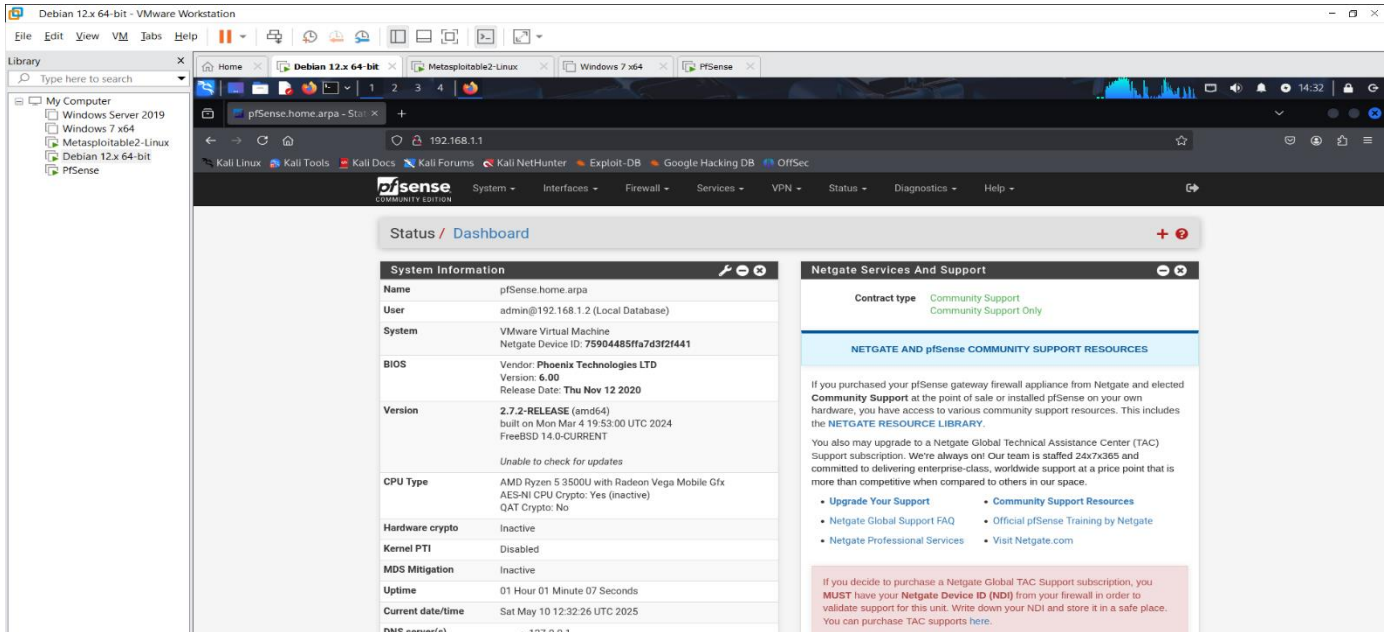
root@kali:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.570 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.728 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.708 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.719 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.721 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5895ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.579/0.706/1.332/0.246 ms
```

6. Interface Web pfSense

- Accès via <http://192.168.1.1>
-
- Login : admin / pfsense

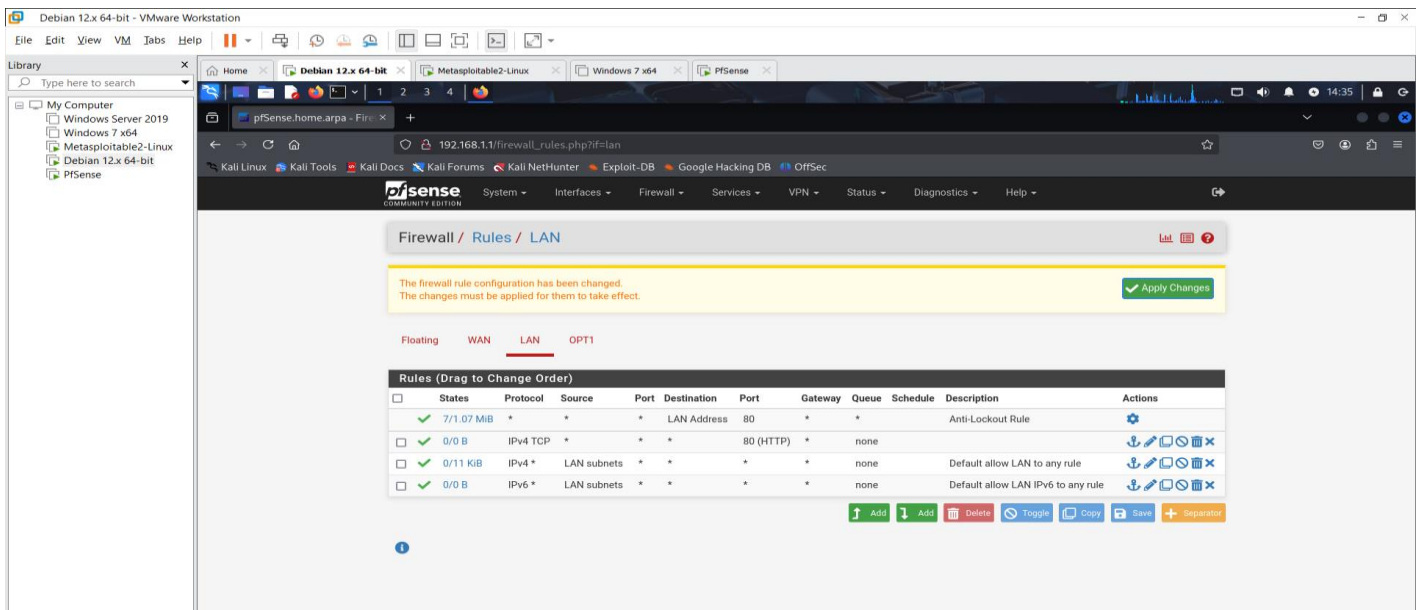


- Configuration initiale validée



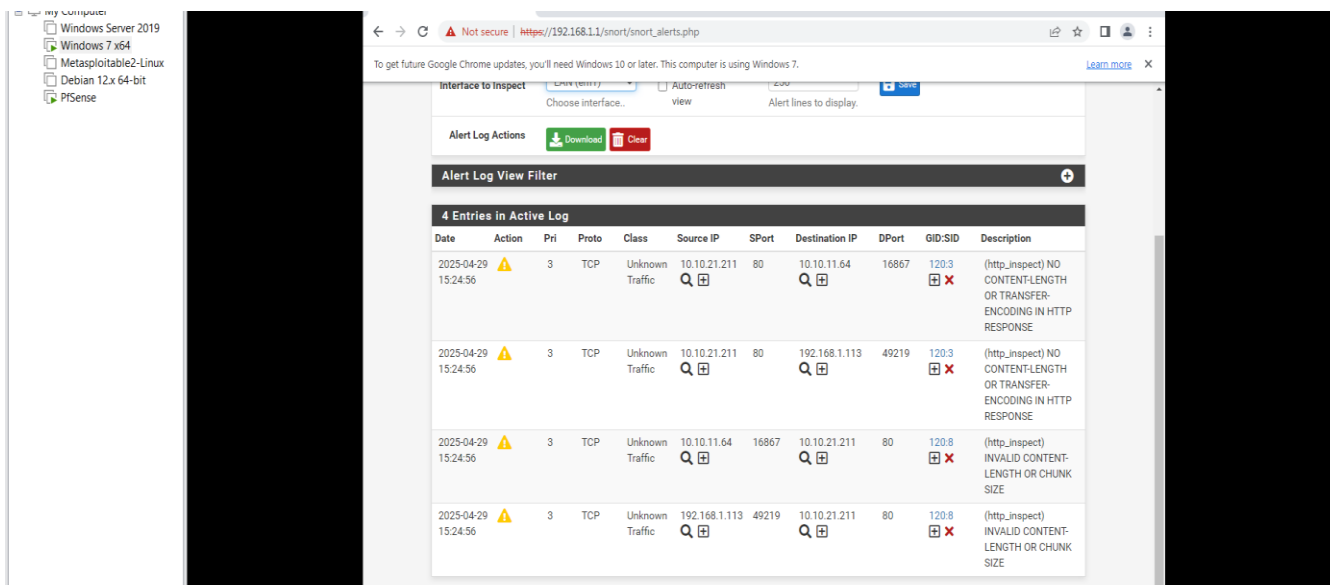
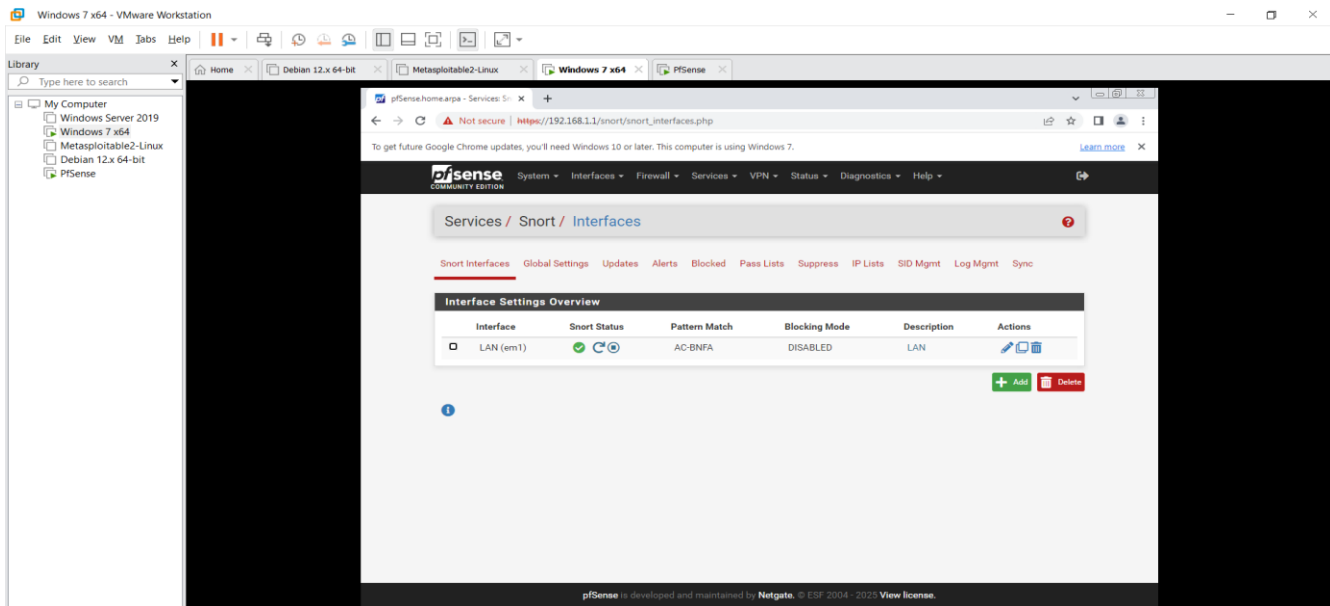
7. Règle firewall : HTTP uniquement

- Règle ajoutée sur l'interface LAN pour autoriser uniquement le port 80
- Règle de bloc par défaut en dessous



8. Installation et configuration de Snort

- Installation via Package Manager
- Interface activée sur LAN
- Blocage automatique activé



9. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une architecture pare-feu en 3 zones avec pfSense, de restreindre le trafic réseau via une règle HTTP uniquement, et d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire avec le système de détection Snort. Ce type d'architecture est couramment utilisé pour protéger des réseaux internes tout en maintenant une DMZ accessible sous contrôle.